1 · INTRODUZIONE

# Metodi Statistici per la Neuropsicologia Forense

**Giorgio Arcara**
Università di Padova
IRCCS San Camillo, Venezia









# Introduzione

# Lezione di oggi

- Presentazione del docente e del corso.
- Aspetti organizzativi del corso.
- Obiettivi formativi e “spirito” del corso.

# CV Giorgio Arcara

- Laurea in Psicologia presso Unipd (2005)
- Master in Neuropsicologia dei disturbi cognitivi acquisiti (2006)
- Vari post-doc presso dipartimenti (psicologia, ingegneria, neuroscienze)
- Dal 2016 Ricercatore presso IRCCS San Camillo di Venezia.
- Dal 2025 Professore Associato in Psicometria - Università di Padova.

# CV Giorgio Arcara

- Laurea in Psicologia presso Unipd (2005)
- Master in Neuropsicologia dei disturbi cognitivi acquisiti (2006)
- Vari post-doc presso dipartimenti (psicologia, ingegneria, neuroscienze)
- Dal 2016 Ricercatore presso IRCCS San Camillo di Venezia.
- Dal 2025 Professore Associato in Psicometria - Università di Padova.

NEUROPSYCHOLOGICAL REHABILITATION, 2017
https://doi.org/10.1080/09602011.2017.1359188

Routledge
Taylor & Francis Group

Check for updates

## Numerical Activities of Daily Living – Financial (NADL-F): A tool for the assessment of financial capacities‡

Giorgio Arcara [a,*], Francesca Burgio[a,b,*], Silvia Benavides-Varela[a], Roberta Toffano[a,b], Patrizia Gindri[c], Elisabetta Tonini[b], Francesca Meneghello[a] and Carlo Semenza[a,b]

[a]San Camillo Hospital IRCCS, Venice, Italy; [b]Department of Neuroscience (Padova Neuroscience Center), University of Padova, Padova, Italy; [c]Fondazione Opera S. Camillo, Torino, Italy

# Contatti e riferimenti

https://giorgioarcara.github.io

pagina personale unipd

giorgio.arcara@unipd.it

La **statistica** è quella disciplina che si occupa di come possiamo trarre delle conclusione a partire da dati empirici e si occupa di ogni fase (pianificazione, raccolta, analisi, interpretazione).

# Statistica e Psicometria

La **statistica** è quella disciplina che si occupa di come possiamo trarre delle conclusione a partire da dati empirici e si occupa di ogni fase (pianificazione, raccolta, analisi, interpretazione).

La **psicometria** è quella disciplina che si occupa di misurazione in psicologia e di inferenze statistiche di concetti psicologici.

WOOCLAP · Domanda

# Rispondete su Wooclap (Domanda 1)

Andate su wooclap.com e inserite il codice **CSEZRQT**, oppure inquadrate il QR code.



**codice: CSEZRQT**

# Metodi statistici e neuropsicologia forense

Metodi statistici per la **ricerca** in neuropsicologia forense

Metodi statistici per la **clinica forense** e le **valutazioni**

(consulenze/perizie)

# Metodi statistici e neuropsicologia forense

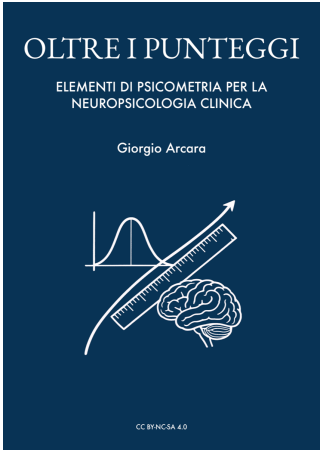
Metodi statistici per la **ricerca** in neuropsicologia forense

Metodi statistici per la **clinica forense** e le **valutazioni**

(consulenze/perizie)

**Focus di questo corso**

# Libro di riferimento: *Oltre i punteggi*




**Oltre i punteggi**
*Elementi di psicometria e statistica per la neuropsicologia clinica*

Libro gratuito, in corso di scrittura.

giorgioarcara.github.io/oip-book

# Aspetti organizzativi - Lezioni

- Lezioni online principalmente il mercoledì e il giovedì (dalle 9.00 alle 11.30 circa). 1 pausa in mezzo.
- Le lezioni saranno videoregistrate e rese disponibili sul Moodle.
- Le lezioni prevedono didattica frontale (interattiva) ed esercitazioni in classe.
- Saranno trattate poche formule.
- Sono benvenute le domande (in qualsiasi momento).
- Sarà in alcuni casi mostrato del codice in R, ma non è richiesto per l'esame.

# Orari lezioni (dettaglio)

- Mercoledì 7 ottobre 2026, 9:00–12:00
- Giovedì 8 ottobre 2026, 9:00–12:00
- Mercoledì 14 ottobre 2026, 9:00–12:00
- Mercoledì 21 ottobre 2026, 9:00–12:00
- Giovedì 22 ottobre 2026, 9:00–12:00
- Mercoledì 4 novembre 2026, 9:00–12:00
- Giovedì 5 novembre 2026, 9:00–12:00
- Venerdì 6 novembre 2026, 9:00-12:00 *(lezione che recupera Giovedì 15 Ottobre)*
- Mercoledì 11 novembre 2026, 9:00–12:00
- Giovedì 12 novembre 2026, 9:00–12:00
- Mercoledì 18 novembre 2026, 9:00–12:00
- Giovedì 19 novembre 2026, 9:00–12:00
- Mercoledì 25 novembre 2026, 9:00–12:00
- Giovedì 26 novembre 2026, 9:00–12:00

# Aspetti organizzativi - Materiali

**Condividerò tutto il materiale utilizzato e mostrato**

I materiali principali sono le slides e materiali aggiuntivi che vi saranno forniti durante il corso. I materiali li troverete anche a questo link github

Condividerò anche script di R e sarà dato risalto a “simulazioni” di dati per comprensione dei concetti, con script sviluppati durante il corso (utili, non necessari).

# Aspetti organizzativi - Slides, handouts, Esercizi

Il materiale del corso è costituito da:

- **slides** delle lezioni;
- **handouts** (dispense di approfondimento) su argomenti specifici, se ritenuti necessari.
- **Esercizi** opzionali, ma utili per testare la propria conoscenza

# Aspetti organizzativi - Materiali aggiuntivi

- Libro gratuito su statistica base ed R https://learningstatisticswithr.com/
- Libro gratuito su psicometria (più avanzato) https://personality-project.org/r/book/
- Methodology in Neuropsychological Assessment: An Interpretative Approach to Guide Clinical Practice\ Official Link

# Aspetti organizzativi - Moodle

Il Moodle del corso è organizzato in due parti separate:

- una sezione con le **registrazioni sincrone**;
- una sezione con gli **argomenti** del corso.

La corrispondenza tra lezioni e argomenti non è fissa: dipende da interazioni e domande che possono emergere durante la lezione.

# Aspetti organizzativi - Esami

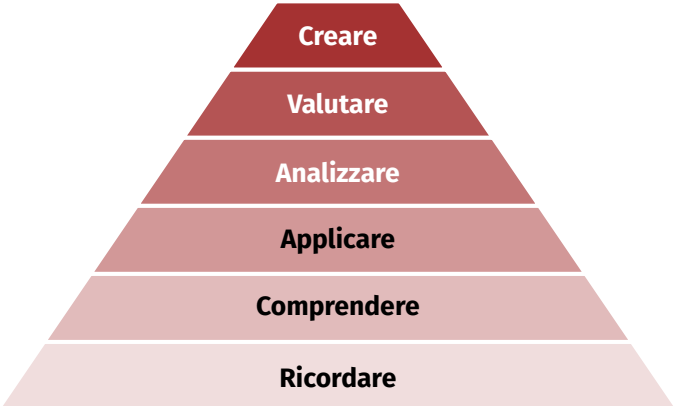
Gli esami saranno scritti con:

- 4 domande aperte su aspetti teorici.
- domande su scenari applicativi in cui ragionare per applicare le conoscenze sviluppate.

Gli esami saranno poco nozionistici e più di ragionamento

Non sarà necessario ricordare a memoria nessuna formula

# Stile di insegnamento




Tassonomia di Bloom (rivista; Anderson & Krathwohl, 2001)

# Utilizzo critico di LLM (es. ChatGPT) per il corso 1/2

I Large Language Models (LLM) come ChatGPT, comunemente chiamati sistemi di intelligenza artificiale sono una grande opportunità di innovazione tecnologica che merita di essere discussa. Di seguito alcune raccomandazioni per un utilizzo appropriato per il corso.

# Utilizzo critico di LLM (es. ChatGPT) per il corso 2/2

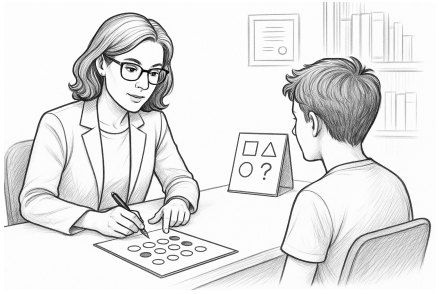
- Non cercate risposte, ma cercate *una guida* per trovare informazioni. Gli LLM funzionano come motori di ricerca avanzati soprattutto se la domanda è vaga.
- Utilizzatele per capire meglio alcuni concetti. Se qualcosa non è chiaro, potete esplicitamente chiedere di spiegarlo in altri termini o con altri esempi.
- **Non vi fidate ciecamente di ciò che dicono** ma cercate conferma da eventuali fonti. Gli LLM spesso mostrano dei comportamenti detti *hallucinations*, che danno risposte verosimili o credibili ma che si rivelano sbagliate o completamente inventate.

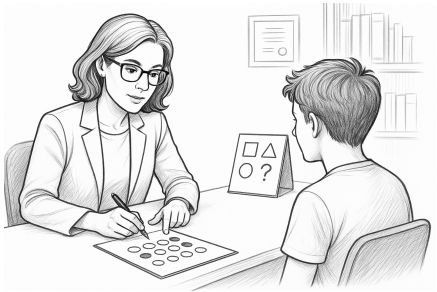
# Disclaimer: utilizzo dell'AI in questo corso

- Strumenti di intelligenza artificiale (LLM) sono stati utilizzati per la **revisione** delle slides. (ChatGPT - OpenAI, Cladue, Anthropic).
- Saranno inoltre utilizzati per prepararvi più rapidamente gli **handouts** a partire dalle slides.

Tutto il materiale è comunque verificato e ricontrollato da me:
la responsabilità di eventuali errori resta mia.

# Neuropsicologia Forense





**Valutazione neuropsicologica**: esame clinico per indagare il funzionamento cognitivo a fine descrittivo o diagnostico. In genere sono somministrati una serie di *test neuropsicologici* ad un individuo per indagare il suo funzionamento cognitivo.

Sono ottenuti punteggi e questi sono confrontati con valori di riferimento per trarre conclusioni (es. è presente un deficit cognitivo.)

Dietro la semplicità di quanto descritto ci sono tanti aspetti metodologici (psicometrici e statistici) che saranno approfonditi in questo corso.

# Obiettivi del corso

Partiamo dalla fine:

- Fornire elementi di conoscenza statistica e ragionamento critico utili per la neuropsicologia forense
- Fornire conoscenze sia per la pratica di psicologia forense, sia per chi vuole fare ricerca in ambito forense.
- Fornire conoscenze sull'elemento cardine per la valutazione forense: il test cognitivo o neuropsicologico, con le sue potenzialità e limiti.
- Fornire conoscenze base su metodi statistici applicati al caso singolo.

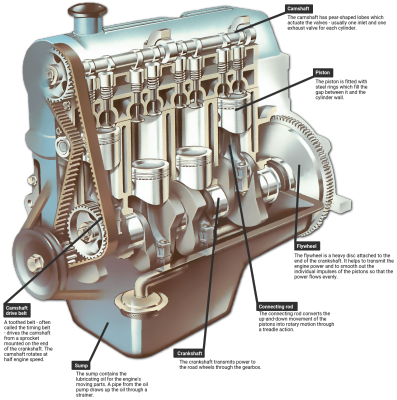
# Obiettivi del corso

Partiamo dalla fine:

- Fornire elementi di conoscenza statistica e ragionamento critico utili per la neuropsicologia forense
- Fornire conoscenze sia per la pratica di psicologia forense, sia per chi vuole fare ricerca in ambito forense.
- Fornire conoscenze sull'elemento cardine per la valutazione forense: il test cognitivo o neuropsicologico, con le sue potenzialità e limiti.
- Fornire conoscenze base su metodi statistici applicati al caso singolo.

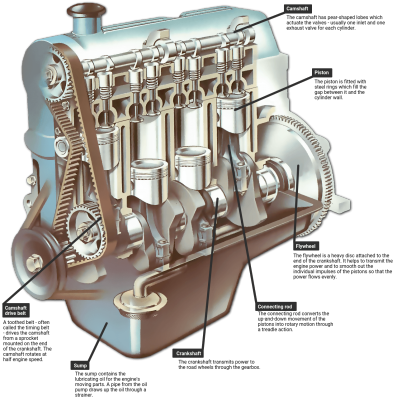
*Obiettivo bonus*: superare alcuni traumi che vi ha dato la statistica a Psicologia

# Perché è utile la statistica per il neuropsicologo forense? (1/2)




Non serve conoscere come funziona un motore per guidare una macchina.
Basta sapere cosa è giusto o sbagliato fare con pedali, cambio e volante.
(Aforisma di H. Baayen, corso di statistica, Edmonton 2008 circa)

# Perché è utile la statistica per il neuropsicologo forense? (1/2)

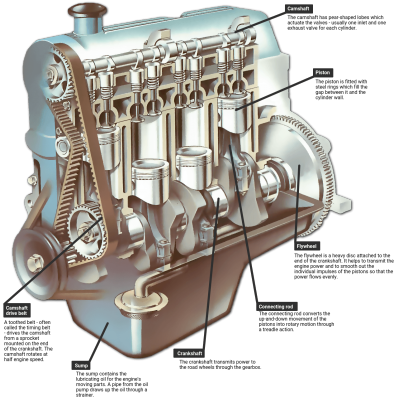



Non serve conoscere come funziona un motore per guidare una macchina.
Basta sapere cosa è giusto o sbagliato fare con pedali, cambio e volante.
(Aforisma di H. Baayen, corso di statistica, Edmonton 2008 circa)




I piloti di formula 1 hanno conoscenze superiori su come funziona un motore.

# Perché è utile la statistica per il neuropsicologo forense? (1/2)







Non serve conoscere come funziona un motore per guidare una macchina. Basta sapere cosa è giusto o sbagliato fare con pedali, cambio e volante. (Aforisma di H. Baayen, corso di statistica, Edmonton 2008 circa)

I piloti di formula 1 hanno conoscenze superiori su come funziona un motore.

*Vedi slide dopo per una continuazione su questo ragionamento)*

# 5 principi basilari di questo corso (1)

1. la valutazione neuropsicologica forense è innanzitutto una valutazione clinica

*Per una buona perizia/consulenza, bisogna avere competenze cliniche (in particolare sono rilevanti le capacità diagnostiche)*

# 5 principi basilari di questo corso (2)

2. In questo corso di Laurea (non solo nelle mie lezioni) il leitmotiv sarà che nella valutazione forense hanno un ruolo fondamentale le valutazioni di tipo cognitivo.

*Un approccio che si sta imponendo in ambito forense è quello di sostanziare in maniera il più obiettiva/oggettiva possibile le vostre argomentazioni.*

*Questo si contrappone ad un approccio dominante alla valutazione forense come semplice giudizio clinico, magari da fonte autorevole, o i test proiettivi, etc.*

# 5 principi basilari di questo corso (3)

3. la valutazione neuropsicologica non è solo somministrazione di test ma raccolta di evidenze e stesura di una relazione.

*Il concetto di raccolta di evidenze sarà un tema ricorrente di questo corso e gli aspetti statistici saranno presentati come alcune delle possibili evidenze.*

# 5 principi basilari di questo corso (4)

4. Rispetto alla valutazione neuropsicologica puramente clinica, nella valutazione forense ci sono possibili problemi aggiuntivi (es. simulazione).

*Non è richiesta solo competenza clinica, ma anche competenze aggiuntive specifiche per valutazione forense.*

PADLET · Attività

# Quale è una caratteristica che distingue la valutazione forense da quella clinica?

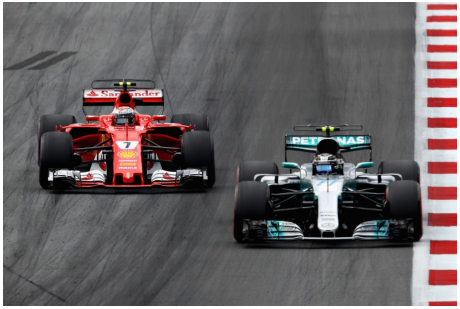
Inquadrate il QR code e scrivete la vostra risposta sul Padlet, o copiate il link sulla chat Zoom

# 5 principi basilari di questo corso (5)

5. In molti casi di forense (es. consulenze tecniche/perizie), a dispetto della valutazione neuropsicologica puramente clinica, è possibile che ci sia anche un'altra parte che farà un'altra valutazione e relazione, e l'obiettivo è anche creare una relazione più convincente (su basi argomentative e oggettive) dell'altra parte.

# 5 principi basilari di questo corso (5)

5. In molti casi di forense (es. consulenze tecniche/perizie), a dispetto della valutazione neuropsicologica puramente clinica, è possibile che ci sia anche un'altra parte che farà un'altra valutazione e relazione, e l'obiettivo è anche creare una relazione più convincente (su basi argomentative e oggettive) dell'altra parte.



# Focus sui test neuropsicologici

Anche se la metodologia della valutazione neuropsicologica forense in genere include vari aspetti, Il focus sulla lezione è sui test neuropsicologici, su cosa sono, come si creano, come si interpretano i risultati.

Questo perché l'utilizzo dei test rappresenta una fase fondamentale della valutazione neuropsicologica.

# Focus sui test neuropsicologici

Anche se la metodologia della valutazione neuropsicologica forense in genere include vari aspetti, Il focus sulla lezione è sui test neuropsicologici, su cosa sono, come si creano, come si interpretano i risultati.

Questo perché l'utilizzo dei test rappresenta una fase fondamentale della valutazione neuropsicologica.

(altre fasi che non sono trattate sono l'intervista, il colloquio con i familiari, anche se sarà accennato il perché della loro rilevanza.)

# Focus sui metodi statistici per caso singolo

Il più delle volte in ambito forense, l'interesse è dare delle risposte su un singolo individuo.

Da un punto di vista statistico questo significa utilizzare metodi che permettono di rispondere non a campioni, ma a singoli individui (ed è qualcosa di particolarmente rilevante)

**WOOCLAP** · Domanda

# Rispondete su Wooclap (Domanda 2)

Andate su wooclap.com e inserite il codice **CSEZRQT**, oppure inquadrate il QR code.



**codice: CSEZRQT**

# Perché è utile la statistica per il neuropsicologo forense? (2/2)



Un pilota di F1 non è però un ingegnere o un meccanico: ne conosce bene il funzionamento per accorgersi di problemi (es. vibrazioni o rumori insoliti) e comunicare con il team, ma resta un utilizzatore, che deve concentrarsi sulle proprie abilità di guida.

Lo stesso vale per la neuropsicologia: non è necessario essere esperte/i in psicometria o statistica per usare bene i test, ma conoscerne meglio il funzionamento aiuta a notare possibili problemi e a sfruttarne meglio le potenzialità.

# Ruolo dei test

*Perché si utilizzano i test in neuropsicologia clinica e in neuropsicologia forense?*

# Ruolo dei test

*Perché si utilizzano i test in neuropsicologia clinica e in neuropsicologia forense?*

Per ottenere informazioni rilevanti alla fine degli scopi della valutazione e per superare i limiti di una valutazione soggettiva basata solo su giudizi clinici.

# Perché non fornire direttamente la lista dei test migliori?

I test esistenti in neuropsicologia clinica sono innumervoli (centinaia). Ogni elenco sarebbe parziale.

Il loro utilizzo dipende anche dalle circostanze e dalla domanda per cui viene effettuata la valutazione.

I test moderni (e migliori) oggi, saranno potenzialmente superati l'anno prossimo.

# Scegliere i test

Alcuni test sono meglio degli altri, ma la scelta dei test dipende anche dalle circostanze: dal motivo della valutazione, dal contesto clinico, dalla patologia trattata, dal tempo a disposizione, dalle risorse economiche a disposizione, dai gusti del neuropsicologo, etc.

# Perché sono importanti psicometria e statistica?

Non basta che un test sia “pubblicato” o “validato” perché sia utilizzabile senza una riflessione critica.

Grazie alle conoscenze metodologiche possiamo scegliere quale test è meglio di un altro.

# Perché sono importanti psicometria e statistica?

Non basta che un test sia “pubblicato” o “validato” perché sia utilizzabile senza una riflessione critica.

Grazie alle conoscenze metodologiche possiamo scegliere quale test è meglio di un altro.



# Perché psicometria/statistica a volte sono tralasciati? (1/3)

- Le abilità cliniche/forensi trascendono le conoscenze metodologiche/psicometriche. *si può essere ottimi neuropsicologi clinici/forensi senza conoscere questi aspetti*

# Perché psicometria/statistica a volte sono tralasciati? (2/3)

- In neuropsicologia clinica non ci sono feedback chiari di un utilizzo inadeguato dei test.

*(cosa succede se sbaglio clamorosamente nell'interpretazione di un test? Non molto)*

# Perché psicometria/statistica a volte sono tralasciati? (3/3)

- È più facile fidarsi “ciecamente” di un test, e delegare la responsabilità al test (invece che prendersela come neuropsicologi) ed è più semplice considerarlo come uno strumento oggettivo.

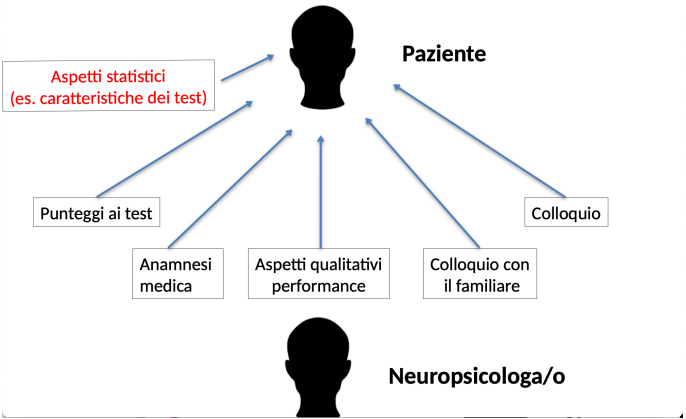
*(è stato il test a dirlo, non io!)*

# La situazione attuale

In neuropsicologia forense non c'è (ad oggi) una forte cultura psicometrica e statistica. Molti di questi limiti derivano direttamente dalla neuropsicologia clinica.

Ci sono numerose pratiche problematiche (es. uso non consapevole dei punti-z)

# Valutazione neuropsicologica come raccolta di informazioni



# Valutazione Neuropsicologica come raccolta di informazioni

La raccolta di informazioni è un processo **attivo** del neuropsicologo e dipende dalle sue conoscenze.

La stessa osservazione dipende dalle conoscenze, visto che i comportamenti che notiamo o osserviamo *("teoreticità dell'osservazione")*

Così come tra queste conoscenze ci sono le conoscenze relative alle caratteristiche dei test e alle informazioni che, realmente, possiamo trarne.

Esistono vari obiettivi che potrebbe avere una valutazione forense, alcuni dei quali molto complessi (es. giudicare la *capacità di intendere e volere*). In questo corso ci concentreremo su esempi sul concetto di **peggioramento** e di **danno**, che ha specifiche implicazioni in ambito giuridico.

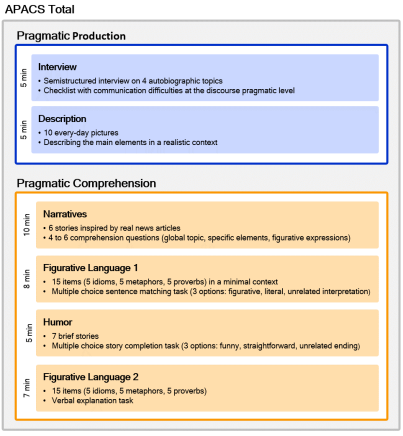
# Un esempio che ci accompagnerà

*GH è un uomo di 68 anni, vedovo al centro di un contenzioso con una compagnia di assicurazione.Al momento critico della nostra valutazione ha appena avuto un trauma cranico in seguito ad un piccolo incidente stradale, in cui però ha battuto la testa e perso conoscenza. L'unico figlio sostiene che come conseguenza suo padre ha avuto un importante peggioramento nel funzionamento cognitivo che si manifesta in incapacità di comprendere bene ciò che gli viene detto.*

*Nell'anamnesi di GH c'è però un evento rilevante. Quando era più giovane (a 30 anni) sistemando il tetto di un garage, GH è caduto da una scala e ha battuto la testa. Andato in ospedale non è stato diagnosticato un trauma cranico, ma poco dopo sono accaduti una serie di eventi: ha perso il lavoro che aveva da tempo in una piccola azienda e ha divorziato con la moglie.*

*La neuropsicologia forense entra in gioco per due motivi. I consulenti per l'assicurazione sostengono che il problema di GH è legato al trauma cranico subito molti anni prima e quindi non legato all'incidente stradale. Secondo i consulenti incaricati da GH invece il danno non è riconducibile al precedente (e non documentato) trauma, ma solo a quello più recente.*

# Un esempio che ci accompagnerà (APACS)




6 task: 2 per produzione e 4 per comprensione
*(Arcara & Bambini, 2016)*
3 punteggi globali

# Un esempio che ci accompagnerà (Linguaggio Figurato 1)

**COMPITO 4: LINGUAGGIO FIGURATO 1**

Leggere i materiali al paziente, accompagnando la lettura con la presentazione del testo scritto. Per ciascuna frase vengono fornite 3 possibili interpretazioni. Chiedere al paziente di scegliere quella che correttamente esprime il significato della frase. Barrare la casella corrispondente alla risposta del paziente. Assegnare il punteggio 0 alle risposte letterali (sfondo grigio) e alle risposte non relate (sfondo rigato); assegnare il punteggio 1 alle risposte figurate (sfondo bianco).

Dire al paziente:
*Ora le leggerò alcune frasi. Poi le proporrò tre interpretazioni. Lei deve scegliere quella corretta. Le frasi sono scritte su un foglio. Le leggiamo insieme. Ad esempio, io le leggerò frasi come questa "In discoteca Gianni si sente un pesce fuor d'acqua". Poi le leggerò tre interpretazioni (leggere le tre frasi). Lei deve dirmi qual è quella corretta".*

| ES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | In discoteca Gianni si sente un pesce fuor d'acqua | Gianni va in una discoteca con piscina. | Gianni si sente a disagio in discoteca. | Gianni ama andare in discoteca. |
| 1 | Spesso il capoufficio si alza con il piede sbagliato. | Spesso il capoufficio prende la storta alzandosi. 0 | Spesso il capoufficio si alza di cattivo umore. 1 | Il capoufficio si alza presto al mattino. 0 |
| 2 | Il nuovo cameriere è alle prime armi. | Il nuovo cameriere si impegna molto nel lavoro. 0 | Il nuovo cameriere ha poca esperienza con le armi. 0 | Il nuovo cameriere sta imparando il mestiere. 1 |
| 3 | Durante i saldi la mamma riesce sempre a prendere qualche bidone. | La mamma si fa sempre imbrogliare durante i saldi. 1 | La mamma compra sempre un bidone durante i saldi. 0 | La mamma spende molti soldi durante i saldi. 0 |